Annexe 2

Vérification – Maintenance : Emission / réception TX-RX

SIGNAUX et COMPOSANTS

Emetteur Tx

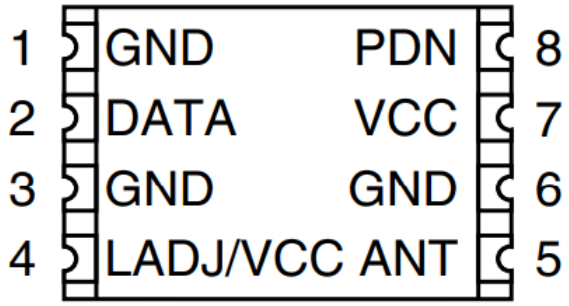
L'émetteur est construit à partir du composant TXM-433-LR du fabricant LINX.

Faire une synthèse de la documentation faisant apparaitre :

- les principales propriétés

Fréquence de fonctionnement : 433.9MHz (Bande ISM)
Modulation : ASK
Portée : jusqu'à 3000 pieds (environ 900 mètres) terrain dégager et avec une bonne antenne
Tension d'alimentation : 2.1 à 3.6V
Débit binaire : jusqu'à 10kbps
Interface série direct
Boîtier CMS
Plage de température : -40 à 85°C
Consommation d''énergie : 1.8 à 5.1mA

- le brochage



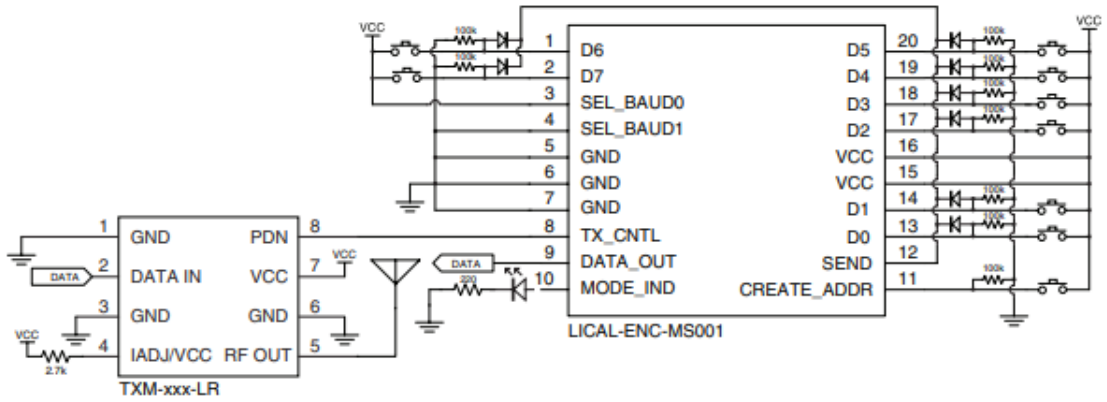
Broche	Nom	Fonction
1	GND	Masse
2	DATA	Entré des données numérique (signal logique)
3	GND	Masse
4	LADJ/VCC	Réglage du niveau de puissance RF. Connecté à VCC pour puissance max, ou via une résistance pour réduire la puissance.
5	ANT	Sortie RF vers l'antenne (50Ω)
6	GND	Masse
7	VCC	Alimentation (2.1-3.6V)
8	PDN	Désactive le module lorsqu'il est à l'état bas.

- Les signaux à fournir (niveau, nature, fréquence ou durée)

Entrée DATA (broche 2) :
Nature : signal binaire (TTL compatible)
Niveau logique : 0 V (LOW) / VCC (HIGH)
Fréquence maximale : jusqu'à 10 kHz (pour un débit de 10 kbps)
Durée minimale d'un bit : 100 µs

Entrée ENABLE (broche 3) :
HIGH : active l'émetteur
Low : désactive l'émetteur (mode ECO)

- un montage typique



Ce circuit permet de transmettre des données sans fil grâce au module RF TXM-433-LR. Il est associé à un encodeur série (LICAL-ENC-MS001) qui convertit l'état des boutons (D0 à D7) en un signal série codé. Ce signal est ensuite envoyé à l'entrée DATA IN du module TXM-433-LR, qui le transmet par radiofréquence (433 MHz) via l'antenne.

Récepteur Rx

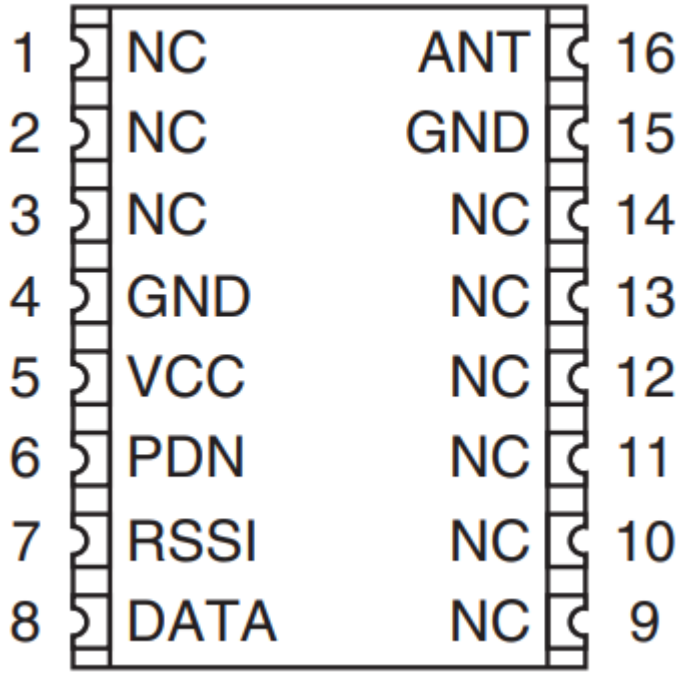
Le récepteur est construit à partir du composant RXM-433-LR du fabricant LINX.

Faire une synthèse de la documentation faisant apparaitre :

- les principales propriétés

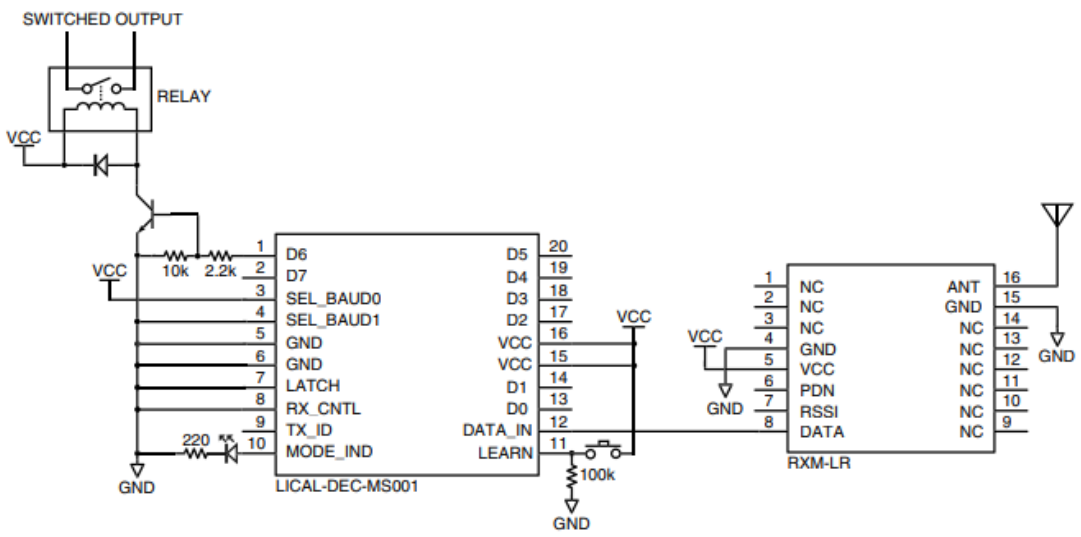
Fréquence de réception : 433.92MHz
Sensibilité : -112 dBm
Débit de données : max 10000 bps
Alimentation : 2.1-3.6V
Consommation typique : 5.2 mA
Distance max : 2500m
Consommation : 4 à 7mA
Boitiers CMS.

- le brochage



Broche	Nom	Type	Fonction
1-3, 9-14	NC	-	Non connectées
4.15	GND	-	Masse
5	VCC	-	Alimentation
6	PDN	Entrée	Mise ne veille
7	RSSI	SORTIE	Indicateur analogique de puissance du signal
8	DATA	Sortie	Donnée numérique reçue
16	RF IN	Entrée	Entrée d'antenne 50Ω

- un montage typique



Signaux à transmettre

On utilise une liaison série asynchrone type UART pour transmettre les bits après conversion.

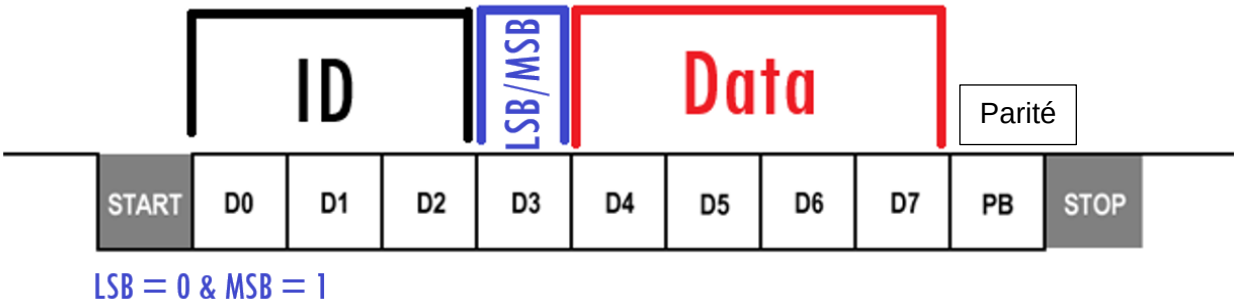
- Préciser l'allure et la constitution de la trame à fournir

On fournit une trame de 11 bits :

1 bit de start
3 bits d'adresse
1 bit de trame (0=LSB, 1=MSB)
4 bits de data
1 bit de parité pair
1 bit de stop

Une information est stockée sur 8 bits, mais comme nous avions besoin de 3 bits d'adresse on a du coupé la data en deux d'où aussi la présence d'un bit de trame. Les 0 sont codé avec un niveau de tension 0 et le 1 sont codé avec un niveau de tension de 3.3V.

Image d'une trame :



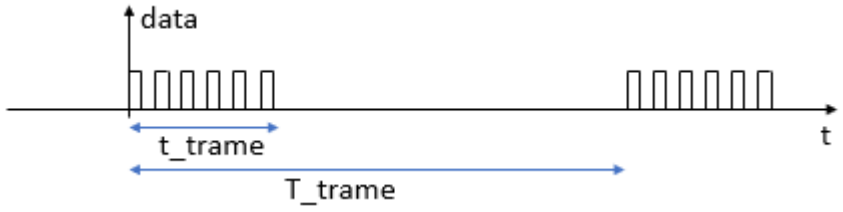
- le débit, la durée des signaux et de la trame totale, sa période de répétition

On a un débit de 4800 bits/s, ce qui implique un temps par bit de 208×10^{-4} s. La durée totale d'une trame est de 0,0022 s. Chaque trame est espacée par un temps de 100 ms.

VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT

Signaux de test

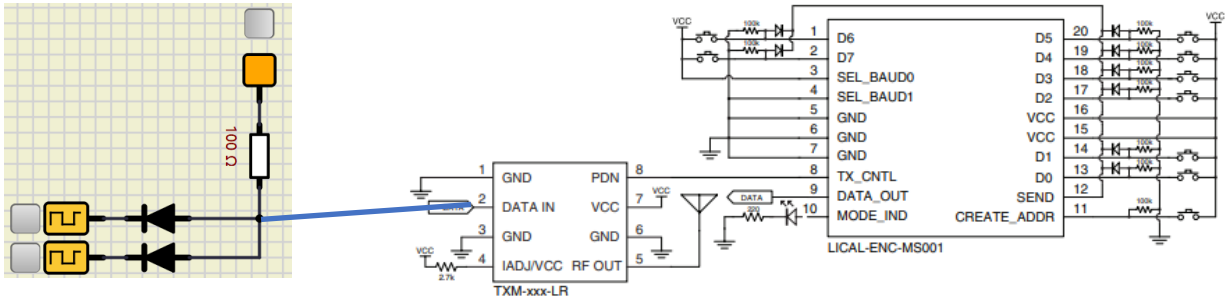
Pour représenter les données, on va utiliser un générateur avec 2 voies de façon à générer un signal carré représentant les données et un signal plus lent représentant l'attente entre 2 mesures. En utilisant une fonction logique, par exemple à diodes, le signal de test pourrait être le suivant :



Fabrication d'un support de test pour le module Tx

Faire le dessin et câbler un support de test du module TXM-433-LR, incluant la fonction logique permettant d'obtenir le signal « data » ci-dessus.

L'antenne utilisée sera celle proposée par le fabricant ou une antenne imprimée.

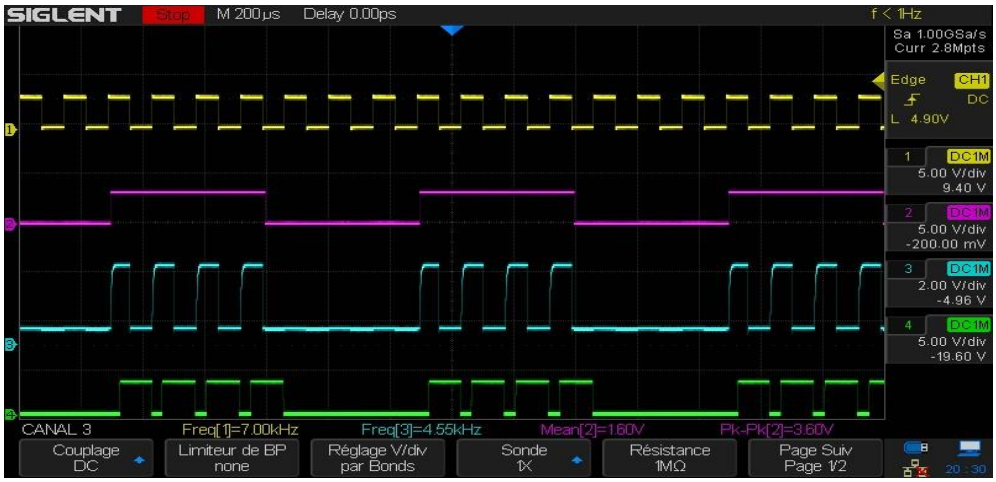


Fonction logique ET avec des diodes.

Vérification du fonctionnement

Procéder à la vérification du fonctionnement de la transmission sans fil.

Pour tester, on injecte deux signaux carrés sur une porte logique ET à diodes, comme décrit sur l'image plus haut. Un signal aura une fréquence de 7 kHz et l'autre une fréquence de 1 kHz. Il faudra les régler avec une amplitude de 3 V et un offset de 1,5 V.
Sur l'oscilloscope, on visualisera les deux signaux générés par le GBF, le signal en sortie de la porte logique à diodes, ainsi que le signal en sortie du récepteur. Si l'on obtient le même signal en sortie de la porte logique et en sortie du récepteur, alors on considérera que la transmission fonctionne correctement.



En jaune, le signal de 7 kHz.
En violet, le signal de 1 kHz.
En bleu, le signal en sortie de la porte ET à diodes.
En vert, le signal en sortie du récepteur.
Les signaux vert et bleu étant similaires — sans déformation, déphasage excessif ni atténuation notable — on en conclut que la transmission fonctionne.

Procédure de test

Rédiger une procédure de test pour votre carte et la compléter avec vos résultats

En reprenant la fiche de test utilisée au S1 vous devriez avoir :

1. Description et objectif du test

2. Plan de câblage
   Montrant les différents appareils cartes et montrez leur câblage avec les cartes Tx/Rx.

3. Procédure de réglage des appareils
   Expliquez ici comment vous réglez les différents appareils.

4. Visualisation des signaux et relevé de leurs caractéristiques
   Des graphiques légendés indiquent l'allure et les caractéristiques (Tension, Fréquence …) des signaux à appliquer ou mesurés.

5. Rapport de test
   Vous indiquerez ici sous forme de tableau et/ou de graphe les mesures que vous avez faites.

6. Vérification de conformité
   Est-ce que le système de transmission peut être utilisé ? Quelles seront les signaux (nature, amplitude, durée, fréquence) à fournir à la carte Tx ? sur quelles distances ?